Plan de Negocio: Software de Gestión para Hogares Geriátricos

Elaborado Por:

Manuela Suescún Serna

Elkin Darío Ramírez Herrera

Samuel Bastidas Pamplona

Pablo Marín Escobar

Institución Universitaria Salazar y Herrera – IUSH

Profundización desarrollo profesional de soluciones software

Nombre del Profesor: Juan David Fernández Moreno

Fecha: 21 de febrero del 2026

Plan de Negocio: Software de Gestión para Hogares Geriátricos

Nombre de la Empresa: VidaPlena

Introducción:

Misión: Transformar el cuidado del adulto mayor en Colombia mediante tecnología innovadora que optimice la gestión operativa de hogares geriátricos, garantizando seguridad, calidad en la atención y tranquilidad para residentes, familiares y personal asistencial.

Visión: Ser la plataforma tecnológica líder en gestión integral de hogares geriátricos en Colombia para 2028, reconocidos por mejorar significativamente la calidad de vida de los adultos mayores y convertir la gestión geriátrica en un modelo de eficiencia, seguridad y atención humanizada.

Problema

Envejecimiento acelerado de la población

Colombia cuenta con 2,630 instituciones de atención al adulto mayor según datos del DANE hasta 2020 Hogargeriatricobogota. La población está envejeciendo rápidamente:

- Bogotá lidera con el 16% de hogares con personas mayores, seguida de Antioquia con 14% y Valle del Cauca con 10% Minsalud
- En 2024 se registraron 445,011 nacimientos, la cifra más baja en diez años y un 13.7% menos que en 2023 El Tiempo
- Siete de cada diez adultos mayores no tienen pensión, según la Universidad de La Sabana ANDI
- Un 20% de los adultos mayores vive en hogares unipersonales ANDI

Riesgos críticos de seguridad

La prevalencia general de caídas en adultos mayores fue del 49% en el último año, con mayor proporción en residentes de hogares geriátricos (52.1%) SciELO. Las consecuencias son graves:

- Del total de caídas, el 66.6% tuvieron consecuencias: traumas y contusiones en 46.9%, fracturas en 31.2% y miedo a caer nuevamente en 21.9% SciELO
- El 79.2% de individuos que presentaron caídas tenía niveles de vitamina D insuficientes SciELO
- El 73% de las personas mayores presenta discapacidad física, el 32% discapacidad múltiple Minsalud

Sobrecarga del personal de cuidado

Las mujeres asumen el 70% de las labores de cuidado no remuneradas, con jornadas promedio de 7 horas y 44 minutos diarios, frente a 3 horas y 6 minutos de los hombres El Tiempo.

Gestión ineficiente

Los problemas principales incluyen:

- Documentación manual en papel propensa a errores y pérdida
- Falta de sistemas de alerta temprana para emergencias
- Comunicación deficiente entre personal, familiares y médicos
- No hay trazabilidad de medicación y tratamientos
- Dificultad para generar reportes y cumplir regulaciones
- Ausencia de datos para tomar decisiones preventivas

Falta de infraestructura tecnológica

En Bogotá, la Secretaría de Salud registra 545 hogares geriátricos y gerontológicos, con promedio de 30 personas institucionalizadas por hogar Concejo de Bogotá D.C.. La mayoría opera sin sistemas digitales integrados.

Solución

VidaPlena es una plataforma integral de gestión para hogares geriátricos que digitaliza, centraliza y optimiza todos los procesos operativos y asistenciales mediante:

Monitoreo en tiempo real:

- Botones de pánico portátiles para residentes
- Control de acceso y registro de visitas

Sistema de alertas multinivel:

- Alertas críticas (caídas, emergencias médicas) → respuesta inmediata
- Alertas altas (medicación no administrada) → respuesta en minutos
- Alertas medias (cambios en comportamiento) → seguimiento en horas
- Notificaciones por app móvil, panel web y SMS

Registro completo:

- Signos vitales, medicación, actividades, alimentación
- Estados emocionales y bienestar
- Historial médico completo y accesible

Expediente digital del residente:

- Información personal, médica y familiar centralizada
- Documentación digitalizada

Planificación y turnos:

- Registro de actividades realizadas
- Control de asistencia

Comunicación con familiares:

- Whatsapp, Gmail, y teléfono celular.

Programación de actividades:

- Terapias físicas y ocupacionales
- Actividades recreativas y sociales
- Seguimiento de participación
- Evaluación de resultados

Reportes automáticos:

- Cumplimiento normativo
- Auditorías de calidad
- Informes médicos
- Estadísticas de incidentes

Red de Convenios y Servicios Compartidos

VidaPlena contempla, como funcionalidad futura dentro de la plataforma, una red de convenios y servicios compartidos entre hogares geriátricos, instituciones y empresas aliadas. A través de esta red, los hogares suscritos podrán ofrecer y acceder a servicios que no tienen disponibles de forma propia, enriqueciendo la calidad de vida de sus residentes sin requerir inversiones adicionales en infraestructura.

¿En qué consiste?

Desde el sistema, cada hogar podrá publicar los recursos o espacios que tiene disponibles y reservar los de otros. Por ejemplo: un hogar geriátrico que no cuenta con piscina podrá coordinar desde VidaPlena el traslado de sus residentes a la piscina terapéutica de un hotel o de otro hogar aliado que tenga ese espacio disponible. El sistema gestiona la reserva, el registro del traslado y la trazabilidad de los residentes que participan.

Tipos de servicios contemplados en la red:

- **Espacios físicos:** piscinas terapéuticas, salones, zonas campestres y áreas lúdicas disponibles en hoteles, clubes u otros hogares aliados.
- **Especialistas médicos itinerantes:** fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, odontólogos y médicos geriátricos que ofrecen sus cupos disponibles a través de la plataforma a varios hogares.

- **Actividades deportivas y recreativas:** acceso a instalaciones deportivas, zonas verdes campestres y espacios lúdicos en convenio con empresas, fundaciones o entidades públicas.

Esta funcionalidad se encuentra planificada para una fase posterior del desarrollo de VidaPlena y será profundizada dentro del sistema en versiones futuras de la plataforma.

Lista de Hitos

Cronograma	Implementación	Descripción
Semana 1	Fundamentos y Arquitectura	Definición de la arquitectura técnica de la plataforma (SaaS en la nube), configuración del entorno de desarrollo, y diseño de la base de datos para el expediente digital del residente (datos personales, médicos y familiares).
Semana 2	Módulo de Gestión de Residentes	Implementación del expediente digital del residente: registro de información personal, historial médico, fotografía de identificación, y documentación digitalizada. Primer módulo funcional demostrable.
Semana 3	Módulo de Control de Medicación	Desarrollo del sistema de control de medicación con código de colores, alertas de horarios de suministro, registro de efectos adversos y gestión de inventario de medicamentos.
Semana 4	Sistema de Alertas Multinivel	Implementación del sistema de alertas críticas, altas y medias (caídas, emergencias, medicación no administrada). Integración de notificaciones por app móvil, panel web y SMS.
Semana 5	Módulo de Personal y Turnos	Desarrollo del módulo de planificación de turnos: asignación de personal, cuadrantes de trabajo, registro de actividades realizadas y control de asistencia.
Semana 6	Portal de Familiares y Comunicación	Desarrollo del portal web para familiares: agendamiento de visitas, acceso a actualizaciones del residente y canal de comunicación con el equipo de cuidado.
Semana 7	Módulo de Actividades y Reportes	Implementación de la programación de terapias físicas, ocupacionales y actividades recreativas. Desarrollo del módulo de reportes para cumplimiento normativo (Ley 1581 de 2012).
Semana 8	Pruebas, Ajustes y Preparación del Piloto	Pruebas integrales de la plataforma (QA), corrección de errores, ajustes de UI/UX para personal con nivel tecnológico variable, y preparación del onboarding para el primer hogar geriátrico piloto (20–50 residentes).

Posibles Clientes

Hogares geriátricos privados (tamaño medio):

- 20-60 residentes
- Estratos socioeconómicos 3-5
- Ubicados en principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla)
- Con capacidad de inversión en tecnología
- Interesados en diferenciación por calidad

Hogares geriátricos de cadena:

- Grupos que operan múltiples centros
- Necesidad de centralizar información
- Mayor presupuesto para tecnología
- Buscan estandarizar procesos

Hogares geriátricos pequeños:

- 5-20 residentes
- Con versión simplificada (plan básico)
- Precio accesible

Centros de día:

- Atención diurna sin residencia
- Necesitan gestión de actividades y seguimiento

Servicios de atención domiciliaria:

- Empresas que proveen cuidadores a domicilio
- Requieren coordinación y seguimiento remoto

Instituciones sin ánimo de lucro:

- Fundaciones y organizaciones benéficas
- Versión con descuento social

Director/Administrador del hogar geriátrico:

- Edad: 35-60 años
- Profesión: Enfermería, Administración en Salud, Medicina
- Nivel educativo: Profesional con especialización
- Preocupaciones principales: calidad del cuidado, cumplimiento normativo, rentabilidad
- Abierto a tecnología, pero necesita demostración de ROI claro

Características del usuario final:

- Personal de enfermería y cuidado (20-50 años)
- Nivel educativo variable (técnico a profesional)
- Necesita interfaz intuitiva y capacitación
- Trabaja en turnos, requiere acceso móvil

Perfil Demográfico

Características principales

Edad:

- Edad promedio en hogares geriátricos: 77 años SciELO
- Mayoría entre 70-85 años
- Creciente segmento de mayores de 85 años

Género:

- 60% mujeres, 40% hombres SciELO

Nivel socioeconómico:

- Hogares privados: estratos 3-6
- Predominio del nivel socioeconómico bajo en 63.8% SciELO
- Creciente clase media que puede pagar servicios

Nivel educativo:

- El 14.5% de las personas adultas mayores no sabe leer y escribir DANE
- Mayoría con educación primaria o secundaria
- Minoría con educación universitaria

Condiciones de salud prevalentes

- Discapacidad física en el 73% de personas mayores Minsalud
- Deterioro visual en 88.9% de la población Minsalud
- Deterioro auditivo en 27.2% de adultos mayores Minsalud
- Síntomas depresivos en 41% Minsalud
- Enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, artritis)

Diversidad étnica

Colombia tiene población adulta mayor diversa:

- Mestizos (mayoría)

- Población afrocolombiana
- Indígenas
- Población ROM (gitana)

El software debe ser culturalmente neutral y accesible para todas las etnias, con capacidad de personalización según necesidades específicas culturales y alimentarias.

Competidores

Colombia

1. Galatea (BlueSoftware)

- **Descripción:** Software 100% en la nube para hogares geriátricos
- **Fortalezas:** Empresa colombiana establecida, historial clínico completo, integración de datos
- **Debilidades:** Enfoque más tradicional, menos énfasis en alertas en tiempo real
- **Mercado:** Clínicas y hogares geriátricos privados

https://web.bluesoftware.com.co/services/software-hogares-geriatricos-galatea/

2. AdminSalud App

- **Descripción:** Software de gestión administrativa y de salud
- **Fortalezas:** Supervisión en tiempo real, identificación fotográfica, sistema de medicación con códigos de color
- **Debilidades:** Interfaz puede ser compleja
- **Mercado:** Hogares geriátricos medianos y grandes

https://adminsaludadultomayor.com/software-para-hogar-geriatrico/

Internacionales con Presencia Regional

3. Gerosalus

- **Origen:** España
- **Descripción:** ERP completo para centros geriátricos
- **Fortalezas:** 5,000 clientes en 29 países, solución muy completa
- **Debilidades:** Precio alto, puede ser sobrecargado para centros pequeños, no adaptado a normativa colombiana específica

https://www.gerosalus.com/

4. Clinic Cloud

- **Origen:** España
- **Descripción:** Software sanitario adaptable a residencias
- **Fortalezas:** Perfiles personalizados, historial médico digital, seguridad de datos
- **Debilidades:** Interfaz genérica no específica para geriatría

https://clinic-cloud.com/blog/software-gestion-residencias-ancianos-tercera-edad

5. ResiPlus

- **Origen:** España
- **Descripción:** Software líder en gestión de centros geriátricos
- **Fortalezas:** Experiencia desde 2013, funcionalidad completa
- **Debilidades:** Enfoque europeo, adaptación a Colombia limitada

https://addinformatica.com/

Análisis Competitivo

Ventajas de VidaPlena:

1. **Diseño específico para el mercado colombiano:**
    - Cumplimiento normativo local (Ley 1581 de 2012)
    - Precios adaptados a economía local
    - Soporte en español y zona horaria local
    - Integración con sistemas de salud colombianos (BDUA, RIPS)
2. **Enfoque en seguridad y alertas:**
    - Sistema de alertas multinivel más robusto que competidores
    - Integración con IoT (botones de pánico, sensores) desde MVP
    - Detección temprana de riesgos
3. **Modelo de precios accesible:**
    - SaaS escalable según tamaño del hogar
    - Sin grandes inversiones iniciales
    - Planes desde $50 USD/mes para hogares pequeños
4. **Experiencia de usuario superior:**
    - UI/UX diseñada para personal con nivel tecnológico variable
    - App móvil nativa para acceso en turnos
    - Capacitación incluida
5. **Soporte local y personalización:**
    - Equipo de implementación en Colombia
    - Personalización según necesidades específicas
    - Respuesta rápida a soporte

Desventajas vs. competidores establecidos:

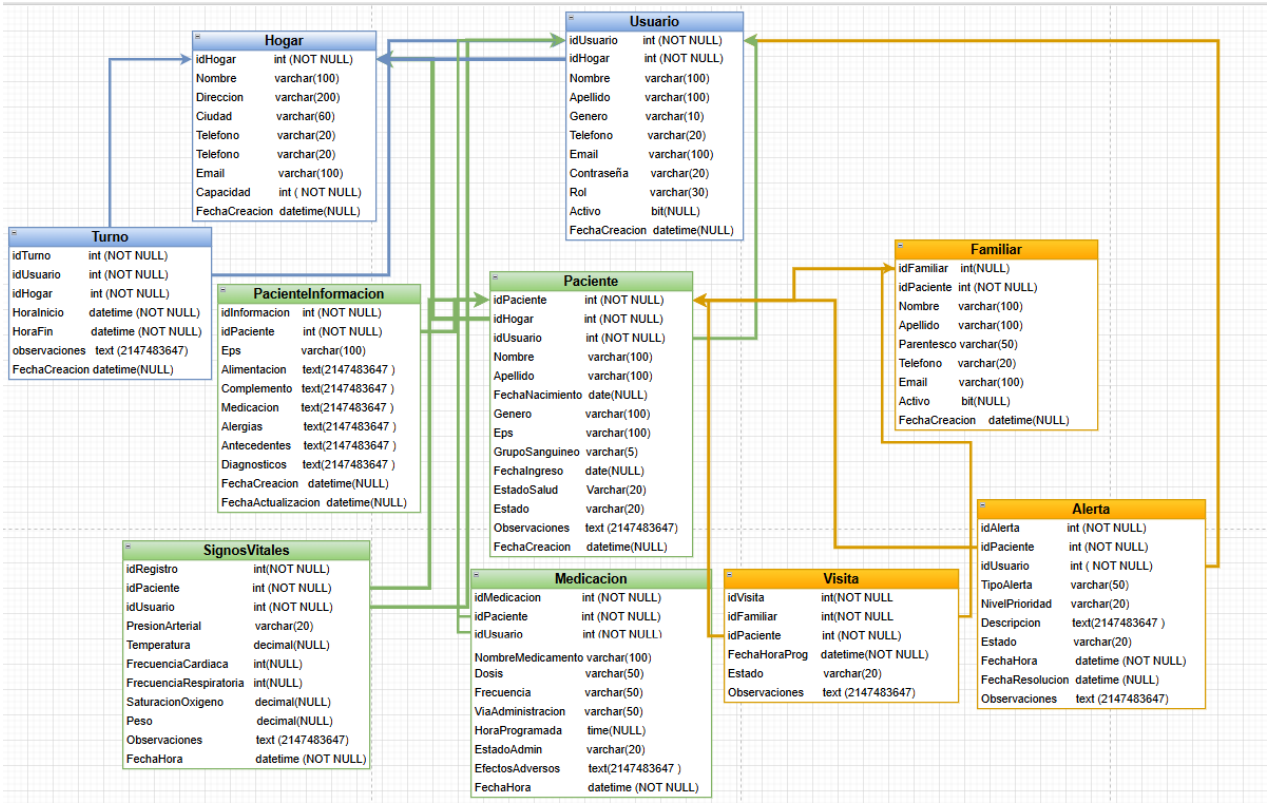
- Menor trayectoria y referencias
- Menores recursos para marketing inicial
- Funcionalidades completas se desarrollarán gradualmente

Estrategia para competir:

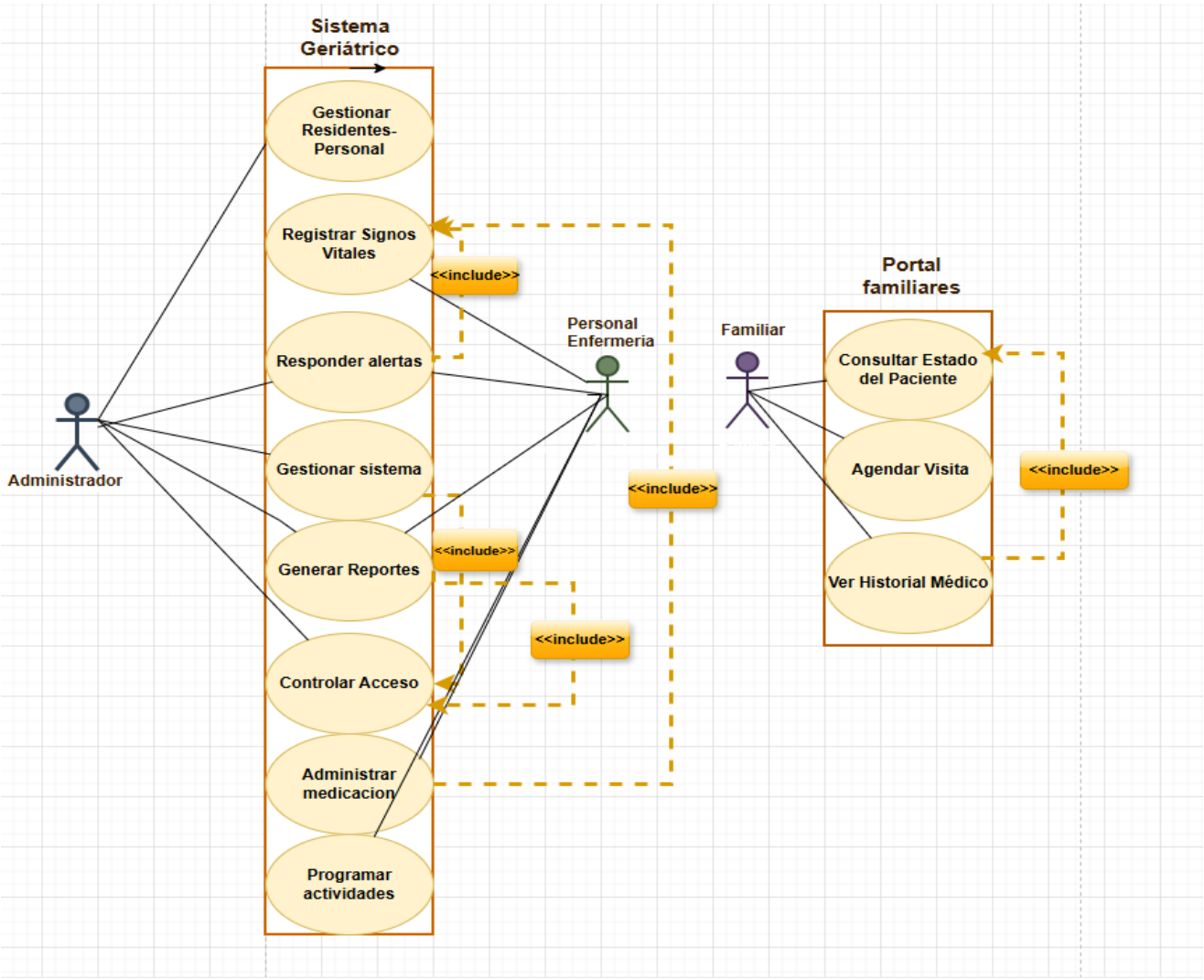
- Enfoque inicial en nichos desatendidos (hogares medianos 20-50 residentes)
- Diferenciación por servicio al cliente y adaptación local
- Alianzas con proveedores de dispositivos IoT
- Precio competitivo con calidad superior
- Marketing digital agresivo y demos gratuitas

Diagramas:

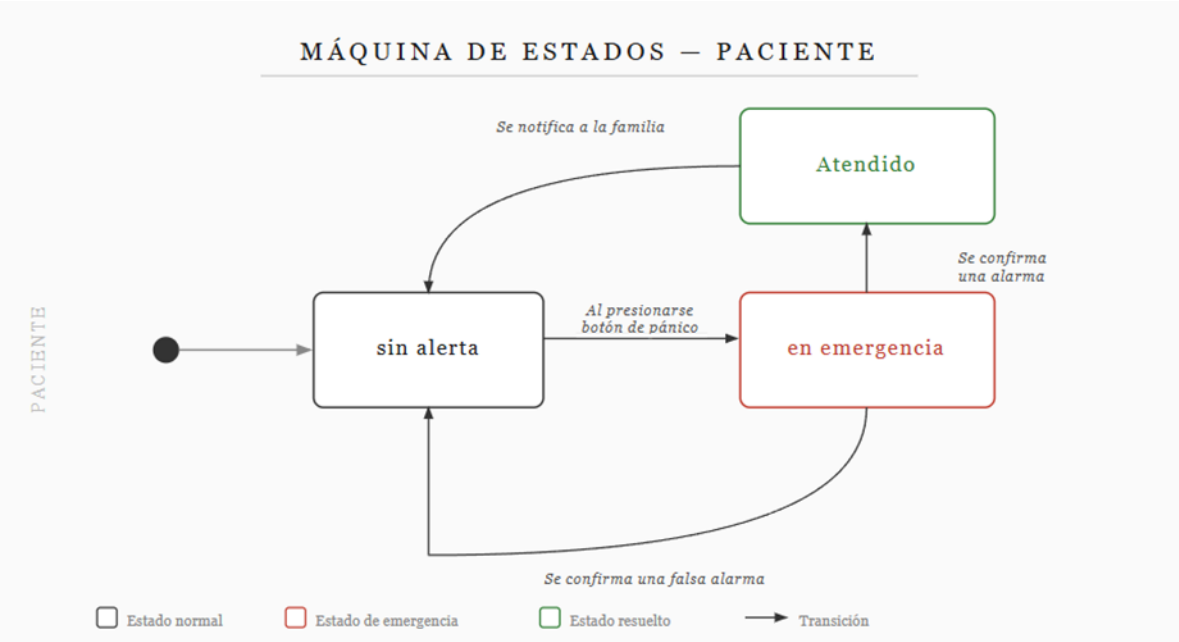
Entidad -Relación:



Casos de Uso:


Sistema Geriátrico
Gestionar Residentes-Personal
Registrar Signos Vitales
Responder alertas
Gestionar sistema
Generar Reportes
Controlar Acceso
Administrar medicacion
Programar actividades
<<include>>
<<include>>
<<include>>
<<include>>
Administrador
Personal Enfermeria
Familiar
Portal familiares
Consultar Estado del Paciente
Agendar Visita
Ver Historial Médico
<<include>>

Máquinas de Estado:



Estructura de datos:

Tabla	Columna	TipoDato	Longitud	Nulo
Alerta	idAlerta	int	NULL	NO
Alerta	idPaciente	int	NULL	NO
Alerta	idUsuario	int	NULL	YES
Alerta	TipoAlerta	varchar	50	NO
Alerta	NivelPrioridad	varchar	20	NO
Alerta	Descripcion	text	2147483647	YES
Alerta	Estado	varchar	20	NO
Alerta	FechaHora	datetime	NULL	NO
Alerta	FechaResolucion	datetime	NULL	YES
Alerta	Observaciones	text	2147483647	YES
Familiar	idFamiliar	int	NULL	NO
Familiar	idPaciente	int	NULL	NO
Familiar	Nombre	varchar	100	NO
Familiar	Apellido	varchar	100	NO
Familiar	Parentesco	varchar	50	NO
Familiar	Telefono	varchar	20	YES
Familiar	Email	varchar	100	YES
Familiar	Activo	bit	NULL	YES
Familiar	FechaCreacion	datetime	NULL	YES

Hogar	idHogar	int	NULL	NO
Hogar	Nombre	varchar	100	NO
Hogar	Direccion	varchar	200	NO
Hogar	Ciudad	varchar	60	NO
Hogar	Telefono	varchar	20	YES
Hogar	Email	varchar	100	YES
Hogar	Capacidad	int	NULL	NO
Hogar	FechaCreacion	datetime	NULL	YES
Medicacion	idMedicacion	int	NULL	NO
Medicacion	idPaciente	int	NULL	NO
Medicacion	idUsuario	int	NULL	NO
Medicacion	NombreMedicamento	varchar	100	NO
Medicacion	Dosis	varchar	50	NO
Medicacion	Frecuencia	varchar	50	NO
Medicacion	ViaAdministracion	varchar	50	YES
Medicacion	HoraProgramada	time	NULL	YES
Medicacion	EstadoAdmin	varchar	20	NO
Medicacion	EfectosAdversos	text	2147483647	YES
Medicacion	FechaHora	datetime	NULL	NO
Paciente	idPaciente	int	NULL	NO
Paciente	idHogar	int	NULL	NO
Paciente	idUsuario	int	NULL	YES
Paciente	Nombre	varchar	100	NO
Paciente	Apellido	varchar	100	NO
Paciente	FechaNacimiento	date	NULL	NO
Paciente	Genero	varchar	10	NO
Paciente	Eps	varchar	100	YES
Paciente	GrupoSanguineo	varchar	5	YES
Paciente	FechaIngreso	date	NULL	NO
Paciente	EstadoSalud	varchar	20	NO
Paciente	Estado	varchar	20	NO
Paciente	Observaciones	text	2147483647	YES
Paciente	FechaCreacion	datetime	NULL	YES
PacienteInformacion	idInformacion	int	NULL	NO
PacienteInformacion	idPaciente	int	NULL	NO
PacienteInformacion	Eps	varchar	100	YES
PacienteInformacion	Alimentacion	text	2147483647	YES
PacienteInformacion	Complemento	text	2147483647	YES
PacienteInformacion	Medicacion	text	2147483647	YES
PacienteInformacion	Alergias	text	2147483647	YES
PacienteInformacion	Antecedentes	text	2147483647	YES

PacienteInformacion	Diagnosticos	text	2147483647	YES
PacienteInformacion	FechaCreacion	datetime	NULL	YES
PacienteInformacion	FechaActualizacion	datetime	NULL	YES
SignosVitales	idRegistro	int	NULL	NO
SignosVitales	idPaciente	int	NULL	NO
SignosVitales	idUsuario	int	NULL	NO
SignosVitales	PresionArterial	varchar	20	YES
SignosVitales	Temperatura	decimal	NULL	YES
SignosVitales	FrecuenciaCardiaca	int	NULL	YES
SignosVitales	FrecuenciaRespiratoria	int	NULL	YES
SignosVitales	SaturacionOxigeno	decimal	NULL	YES
SignosVitales	Peso	decimal	NULL	YES
SignosVitales	Observaciones	text	2147483647	YES
SignosVitales	FechaHora	datetime	NULL	NO
Turno	idTurno	int	NULL	NO
Turno	idUsuario	int	NULL	NO
Turno	idHogar	int	NULL	NO
Turno	HoraInicio	datetime	NULL	NO
Turno	HoraFin	datetime	NULL	NO
Turno	Observaciones	text	2147483647	YES
Turno	FechaCreacion	datetime	NULL	YES
Usuario	idUsuario	int	NULL	NO
Usuario	idHogar	int	NULL	NO
Usuario	Nombre	varchar	100	NO
Usuario	Apellido	varchar	100	NO
Usuario	Genero	varchar	10	NO
Usuario	Telefono	varchar	20	YES
Usuario	Email	varchar	100	YES
Usuario	Contrasena	varchar	255	NO
Usuario	Rol	varchar	30	NO
Usuario	Activo	bit	NULL	YES
Usuario	FechaCreacion	datetime	NULL	YES
Visita	idVisita	int	NULL	NO
Visita	idFamiliar	int	NULL	NO
Visita	idPaciente	int	NULL	NO
Visita	FechaHoraProg	datetime	NULL	NO
Visita	Estado	varchar	20	NO
Visita	Observaciones	text	2147483647	YES
Visita	FechaCreacion	datetime	NULL	YES